

浊音。而肾脏因其有肠管在上,叩诊为鼓音。

3.1.3 与脾曲结肠肿瘤鉴别:结肠肿瘤的移动性较脾脏大,而且较深在,叩诊呈鼓音,边缘不太清楚。

3.2 脾脏肿大的程度、质地与是否有触痛对鉴别诊断的意义:

3.2.1 肿大的程度

3.2.1.1 轻度肿大(左肋下3cm以内),见于伤寒、副伤寒、病毒肝炎、布氏杆菌病、败血症、系统性红斑狼疮等。

3.2.1.2 中度肿大(左肋下>3cm但未超过脐水平线),见于急性白血病、淋巴瘤、传染性单核细胞增多症、慢性溶血性贫血等。

3.2.1.3 重度肿大(在脐水平线以下),见于慢性疟疾、黑热病、慢性粒细胞白血病、骨髓纤维化、血吸虫病、高雪病、尼曼-匹克病等。

3.2.2 质地

3.2.2.1 柔软,见于充血性脾肿大、急性感染引起者。

3.2.2.2 较硬,见于白血病、疟疾、黑热病、血吸虫病、淋巴瘤、慢性粒细胞白血病、骨髓纤维化。

3.2.3 触痛 见于脾结核、脾脓肿、充血性脾肿大。

3.3 有摩擦感 见于脾梗塞。此可发生于黑热病、慢性疟疾、慢性粒细胞白血病。

3.4 发病的缓急对诊断有鉴别意义。

3.4.1 急性脾肿大,见于脾结核、脾脓肿,充血性脾肿大。

3.4.2 慢性脾肿大,见于肿瘤、肝硬化、代谢障碍等。

4 脾肿大与发病年龄的关系

4.1 婴幼儿,见于高雪病、尼曼-匹克病。

4.2 儿童,见于传染性单核细胞增多症、巨细胞病毒感染。

4.3 青壮年,见于疟疾、黑热病、血吸虫病、伤寒、副伤寒等。

4.4 中老年,见于恶性肿瘤。

5 脾肿大的伴随症状对鉴别诊断的意义

5.1 伴发烧,见于各种急、慢性传染病、恶性肿瘤、血液病、结缔组织病等。

5.2 伴黄疸,见于肝炎、肝硬化、恶性组织细胞增生症、钩端螺旋体病、流行性出血热等。

5.3 伴有消化道出血,见于肝硬化、伤寒、败血症、流行性出血热等。

5.4 伴有贫血,见于白血病、恶性组织细胞增多症、骨髓纤维化、疟疾、肝硬化、系统性红斑狼疮等。

5.5 伴有出血倾向,见于急性白血病、恶性组织细胞增多症、败血症、流行性出血热、肝硬化、钩端螺旋体病等。

5.6 伴有淋巴结肿大,见于淋巴瘤、急性传染病、白血病等。

5.7 伴有肝肿大,见于肝炎、白血病、恶性组织细胞增多症、真性红细胞增多病、高雪病、尼曼-匹克病等。

临床药理学讲座(2) 掌握药物相互作用的机理 实行合理的联合用药(续一)

张开镐

2.3 药代动力学方面的相互作用

机体对药物的处理是药物与机体相互作用的一个重要组成部分。这一药代动力学过程包括药物的吸收、分布、代谢和排泄四个环节。在这四个环节上均有可能发生药物相互作用,即一种药物使另一种药物的体内过程发生变化,从而影响另一种药物的血浆浓度,进而改变其作用强度。

2.3.1 相互作用影响药物的吸收

药物通过不同的给药途径被吸收入血循环,口服是最常用的给药途径。在胃肠道内发生的相互作

用多是减少吸收,影响吸收速度和生物利用度。合用药物仅仅延长某药的吸收时间而不影响吸收总量,此种相互作用很常见,除非在抢救危急重症时,一般不重要。因为治疗效果需依靠反复地给药达到的稳态血药浓度。若合用的药物影响了某种药物的吸收总量,达不到发挥药效的浓度,此种相互作用具有临床意义。药物相互作用可以通过下述机理影响吸收。

2.3.1.1 溶解度 药物的解离度与其直接透过胃肠道粘膜类脂层的量是密切相关的。大多数药物是弱电解质(弱酸性和弱碱性药),其吸收为非离子形式,解离型药物难溶于脂质,不易透过类质层而被吸收。PH对药物解离度有重要影响。酸性药物在酸性环境以及碱性药物在碱性环境的解离度小,药物的

作者单位:100083 北京医科大学中国药物依赖性研究所

非离子型占多数,脂溶性较高,较易扩散通过膜类脂质层被吸收;反之酸性药物在碱性环境,或碱性药物在酸性环境解离度高,药物的解离部分占多数,脂溶性低,扩散通过膜的能力差,吸收减少。例如,水杨酸类药物在酸性环境的吸收好,若同时服用碳酸氢钠,将减少碳酸氢钠的吸收。奎宁为弱碱性药物,在酸性环境(在胃中)解离型部分极多,故不被吸收。

2.3.1.2 胃的排空和肠蠕动 药物主要在肠上段吸收。药物从胃排出进入肠道的速度为药物到达吸收部位的限制步骤。妨碍胃排空的物质如脂肪、阿托品类抗胆碱药、丙咪嗪、苯海拉明、氯丙嗪、三环抗抑郁药等能使扑热息痛、保泰松、对氨基水杨酸等的吸收增多,但时间推迟。加速胃排空的药物如灭吐灵(胃复安)与扑热息痛合用,使后者的吸收明显加快。加快肠蠕动的药物与其他药物同时服用,明显减少后者的吸收。

2.3.1.3 螯合作用 含有二价或三价金属离子(Ca^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 、 Bi^{3+} 、 Fe^{3+})的药物可与其他药物起作用,在胃肠道内形成难以溶解和难以吸收的络合物。如四环素类与二价或三价阳离子的药物起作用形成难溶解的络合物,前者的吸收受到严重影响,在体内达不到抗菌有效浓度。因此,在服用四环素时不宜同服铁剂或含有 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 Al^{3+} 的抗酸药(如碳酸钙、氧化镁、氢氧化铝凝胶、硫酸亚铁等),以免骤然降低四环素、土霉素、甲烯土霉素、脱氧土霉素和强力霉素等的治疗效力。氢氧化铝和三硅酸镁等抗酸药可减少氯丙嗪的吸收;降血脂药一消胆胺是一种阴离子交换树脂,它对酸性分子有很强的亲和力,很容易和乙酰水杨酸、保泰松、洋地黄毒甙、地高辛、华法林和甲状腺素等结合形成难溶解的复合体,妨碍这些药物的吸收。有的中药如四季青片、虎杖浸膏等含鞣质多,不宜与四环素、奎宁、洋地黄等合用。

2.3.1.4 食物 饭后服药可使许多药物吸收减缓,但食物一般不减少吸收总量。如果反复服用一种药物,食物延迟其吸收在临床上并不重要,但如果为了特定目的,应考虑食物对药物的影响。如利尿药布美他尼,饭前服药作用迅速,饭后服用则利尿作用延迟;速尿(呋塞米)饭后服药的血药峰值浓度比饭前低一半。食物对口服抗生素血浓度的影响常常远大于不同生产厂家或不同制剂处方的影响,若不注意食物对药物吸收的不良影响,会造成很大的浪费,应给予足够的重视。大多数青霉素类、四环素类、有些

口服头孢菌素和某些红霉素产品等均可因同时进食而显著减少吸收,并很可能因此造成治疗失效。为使一个特定剂量的药物产生最大的血药浓度,并在服药间隔期维持此浓度,这些药物至少应在饭前1小时服用。

绝大多数口服药物的吸收不受饮食成分的影响,但少数药物与饮食成分关系密切。例如,脂溶性的灰黄霉素,伴以高脂肪饮食时,迅速溶解,吸收增加,血浆浓度提高。驱虫药四氯乙烯在富含脂肪或酒精饮食时,产生不利影响。

有些药物与食物一起用可改善吸收,如呋喃坦啶,这可能与药物溶出度有关。其他常用药如锂盐、苯妥英钠、螺内酯等的吸收也可因进食而得到改善,普萘洛尔和美托洛尔的生物利用度也得到提高。

2.3.2 相互作用影响药物的分布 合用的药物在它们转运过程中的分布环节的相互作用表现为或者相互竞争血浆蛋白结合部位,改变药物在与受体结合部位离子型药物的比例,或者改变药物在肝组织的血流量,从而影响它们的消除。

2.3.2.1 竞争蛋白结合部位 药物被吸收后进入血循环,有一部分与血浆蛋白发生可逆性结合,称为结合型,另一部分为离子型。人的血浆白蛋白分子量约为67500,由20种不同氨基酸组成。精氨酸、赖氨酸、酪氨酸的酸性基团与碱性药物相结合。酸性药物与血浆蛋白的结合要强得多。药物一旦与血浆白蛋白结合就不呈现药理活性,只有不结合的药物呈解离型才具药理活性。不同药物有不同的血浆蛋白结合率,每一蛋白分子的结合量是有限量的。因此,各药物合用时,它们则可在蛋白结合部位发生竞争性相互置换现象,结果是与蛋白结合部位亲和力较高的药物将亲和力较低的药物从血浆白蛋白结合部位上置换出来,使其游离的药物比例增多,作用于靶位受体的游离型药物浓度提高。这样,在不变动剂量的情况下加大了该药的作用。乙酰水杨酸、消炎痛、氯贝丁酯(安妥明)、保泰松、水合氯醛及磺胺等都有蛋白置换作用,增加与其合用的一些药物的游离型比例,因而加强了这些药物的药理作用和毒性。例如,保泰松对华法林的蛋白置换作用,使华法林的抗凝作用明显加强,发生凝血障碍;磺胺药物对口服降血糖药甲磺丁脲的蛋白置换作用,加强了后者药效,使患者出现低血糖;乙酰水杨酸对氨甲蝶呤的蛋白置换作用加大后者的肝脏毒性。表1列举一些药物在血浆蛋白的置换作用关系及其后果。

表1 药物在血浆蛋白的置换关系

结合率高的药物	被置换的药物	结 果
长效磺胺类 水杨酸类 保泰松 香豆素类	甲磺丁脲等酰胺类	血糖过低
水杨酸类 磺胺类 速尿	氨甲蝶呤	氨甲蝶呤毒性增强
保泰松 水杨酸类 安妥明 苯妥英钠	双香豆素 华法林等抗凝血药	导致凝血障碍
乙氨嘧啶	奎宁	奎宁的毒性增强
保泰松 水杨酸 双香豆素	长效磺胺类	磺胺过敏反应增多

2.3.2.2 改变肝组织的血流量 一些作用于心血管系统的药物能改变肝组织的血流量,从而影响其他药物在肝组织的分布量。例如静滴异丙肾上腺素增加肝血流量,使利多卡因在肝中的分布和代谢增加,其在血中浓度降低。反之,去甲肾上腺素减少肝

血流量,减少利多卡因在肝的分布和代谢,增加其血浓度。心得安减少肝血流量也同样增加利多卡因的血浓度。

(待续)

• 乡医天地 •

“块二八角”卫生所 ——记河南省商水县练集镇闫桥卫生所闫治凯 徐长剑 闫永生 赵建仓 耿协金

每天、远近二、三十里到这里求医的患者络绎不绝。

这位医生就是河南省商水县练集镇闫桥村卫生所主治医师闫治凯。他之所以受到患者的信任、完全是靠精心治疗、合理用药、收费低廉赢来的。由于他收费低廉远近闻名,群众对他所在的卫生所赠予爱称为“块二八角”卫生所。

近年来,由于受市场经济的冲击,我国城乡医疗市场普遍出现药费猛涨现象。人们患上普通感冒,就得花上十几元甚至几十元的医药费已经很稀奇。群众看不起病、吃不起药的呼声越来越高。尤其在偏僻的农村,一些个体户诊所仗着“天高皇帝远”和“独份生意”的特殊环境,变医生为“医商”,滥开药、乱收费,变着手法坑患者。正直善良的闫治凯对此深恶痛绝。因此,他处处替老百姓着想,为了减轻农民的医药费用负担,在日常门诊行医中,严格核定药品成本、把价格降到最低限度,并把卫生所内药品价格列表贴在墙上,供患者监督。对那些生活困难的患者,

他免费进行诊断、注射、针灸,而只收取药品成本费。遇到特困户和孤寡老人,他甚至贴本赠药,无偿治疗。也正因为这些,十里八乡,甚至一些外县、市的患者纷纷慕名而来。闫治凯往往上午7时前就开门应诊,有时晚上12时还下不了诊,平均每天接诊患者达80多人。尽管体劳力微,他却乐此不疲。

1996年秋天,商水县李埠口乡赵庄行政村44岁的赵爱,身患胃肠胀气。在当地治疗花费了300余元,仍未好转。后到闫治凯所在的闫桥卫生所,闫医生用中西医结合方法治疗,赵爱仅花32元钱便获痊愈。

前不久,黄砦镇的张红丽,前来闫治凯所在卫生所看病,途中不慎被扒手偷走钱物。闫治凯知道后,不仅为她诊治取了药,还为她送上回去的路费。张红丽非常感动,第二天便把医药费、车费一同送来。

有的患者搭车到闫桥卫生所看病,车费超过医药费,他们也不以为然。当记者问患者时,他们回答:“虽然花点车费,总的算花费却少得多。其实,也不光为省俩钱,俺们主要冲他的医德、医风来的!俺们需要这样的医生,这样的诊所!”

作者单位:466112 河南省商水县委宣传部